کپسول طلایی داروشناسی بالینی

خلاصه جامع، نموداری و رمزنگاری‌شده دو جزوه مامایی ۱۴۰۴ و پرستاری قلب و عروق

بر اساس تدریس دکتر بهزاد فروتن | ویژه مرور سریع شب امتحان، ایستگاه‌های OSCE و بالین بیمارستان

شامل ۱۸۴ دارو، نمودارهای درختی، تداخلات کشنده، پسوندها و جدول پادزهرها

راهنمای مطالعه و رمزنگاری سریع این مجموعه

۱. این جزوه به عنوان یک رفرنس سریع برای جمع‌بندی نکات تستی و بالینی در کمتر از ۲ ساعت طراحی شده است.
۲. از جدول پسوندها برای شناسایی فوری دسته دارویی بدون نیاز به حفظ کردن تک‌تک اسامی استفاده کنید.
۳. بخش خط قرمزها (Lethal Traps) مستقیماً سوالات پرتکرار آزمون‌های جامع و کشیک‌های بیمارستانی است.
۴. در بخش مامایی، پروتکل کنترل پره‌اکلامپسی با منیزیم سولفات و هشدار BURP اولویت شماره یک امتحانی است.

بخش اول: جدول طلایی پسوندها (حل ۸۰٪ تست‌ها در ۳ ثانیه)

Decoding Pharmacology Suffixes

پسوند: -olol (اولول) رده: بتابلاکرها (آتنولول، متوپرولول، پروپرانولول)

نکته کلیدی و مکانیسم: لوله اطفای حریق سمپاتیک؛ کاهش ضربان و فشار؛ منع در آسم شدید

پسوند: -pril (پریل) رده: مهارکننده ACE (کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل)

نکته کلیدی و مکانیسم: مهار تبدیل آنژیوتانسین؛ عارضه کلیدی: سرفه خشک به دلیل برادی‌کینین

پسوند: -sartan (سارتان) رده: مسدودکننده گیرنده آنژیوتانسین ARB (لوزارتان، والزارتان)

نکته کلیدی و مکانیسم: سلطان آرام بدون سرفه؛ خط اول پرفشاری؛ منع مطلق در بارداری

پسوند: -dipine (دیپین) رده: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدین (نیفدیپین، آملودیپین)

نکته کلیدی و مکانیسم: انتخابی روی عروق (وازودیلاتور محیطی)؛ عارضه شایع: ورم قوزک پا

پسوند: -statin (استاتین) رده: مهارکننده HMG-CoA ردوکتاز (آتورواستاتین، رزوواستاتین)

نکته کلیدی و مکانیسم: کاهش LDL؛ هشدار بالینی: درد عضلانی و رابدومیولیز؛ چک آنزیم کبد

پسوند: -parin (پارین) رده: هپارین‌های با وزن مولکولی کم LMWH (انوکساپارین)

نکته کلیدی و مکانیسم: تزریق زیرجلدی؛ بدون نیاز به پایش مداوم PTT؛ پادزهر: پروتامین

پسوند: -xaban (کسبان) رده: مهارکننده مستقیم فاکتور Xa (ریواروکسابان، آپیکسابان)

نکته کلیدی و مکانیسم: ضدانعقاد خوراکی جدید NOAC؛ مهار فاکتور ده فعال (Xa)

پسوند: -terol (ترول) رده: آگونیست بتا ۲ تنفسی (سالبوتامول، سالمترول، فورموترول)

نکته کلیدی و مکانیسم: گشادکننده برونش؛ عارضه شایع: تاکی‌کاردی و لرزش دست (Tremor)

پسوند: -azolam / -azepam رده: بنزودیازپین‌ها (دیازپام، لورازپام، میدازولام)

نکته کلیدی و مکانیسم: افزایش فرکانس کانال کلر GABA؛ آرامبخش؛ پادزهر اختصاصی: فلومازنیل

پسوند: -prost (پروست) رده: پروستاگلاندین‌ها (دینوپروستون، میزوپروستول، کاربوپروست)

نکته کلیدی و مکانیسم: انقباض شدید میومتر رحم و باز کردن سرویکس؛ ختم بارداری و مهار PPH

پسوند: -caine (کائین) رده: بی‌حس‌کننده‌ها و ضدآریتمی رده Ib (لیدوکائین)

نکته کلیدی و مکانیسم: مسدودکننده کانال سدیم؛ درمان آریتمی‌های بطنی ناشی از ایسکمی/MI

پسوند: -tidine (تیدین) رده: مهارکننده گیرنده H2 معده (سایمتیدین، فاموتیدین، رانیتیدین)

نکته کلیدی و مکانیسم: کاهش اسید معده؛ سایمتیدین مهارکننده قوی سیتوکروم P450 است

بخش دوم: نمودارهای درختی و نقشه‌های ذهنی طبقه‌بندی (Mind Maps)

Drug Classification Trees

نمودار درختی ۱: سیستم خودمختار (کولینرژیک و آدرنرژیک)

سیستم عصبی خودمختار (ANS)

۱. سیستم کولینرژیک (پاراسمپاتیک - گیرنده‌های موسکارینی و نیکوتینی)

آگونیست مستقیم: استیل‌کولین، بتانکول (احتباس ادرار)، پیلوکارپین (گلوکوم)

آنتی‌کولین‌استرازها (افزایش ACh): نئوستیگمین، پیریدوستیگمین (میاستنی)، ادروفونیوم (تست تسیلون)

آلزایمر (CNS): دونپزیل، ریواستیگمین

آنتی‌کولینرژیک‌ها (بلوک موسکارین): آتروپین (افزایش ضربان/ضدترشح)، هیوسین (ضداسپاسم)، تیوتروپیوم (آسم)

۲. سیستم آدرنرژیک (سمپاتیک - گیرنده‌های آلفا و بتا)

آگونیست‌ها: اپی‌نفرین (شوک آنافیلاکسی/احیا)، نوراپی‌نفرین (شوک سپتیک)، دوبوتامین (نارسایی قلب)

آلفا-۱ بلوکر: پرازوسین، تامسولوسین (BPH پروستات و باز کردن گردن مثانه)

بتابلاکرها: غیرانتخابی (پروپرانولول) | انتخابی بتا-۱ قلبی (متوپرولول، آتنولول)

نمودار درختی ۲: داروهای جامع قلب و عروق

داروهای قلبی عروقی (Cardiovascular Master Map)

۱. پرفشاری خون (Hypertension):

مهارکننده RAAS: لوزارتان (ARB)، کاپتوپریل (ACEI)، آلیسکیرن (مهار رنین)

کلسیم بلوکرها (CCB): دی‌هیدروپیریدین (آملودیپین، نیفدیپین) | غیر دی‌هیدروپیریدین (وراپامیل، دیلتیازم)

وازودیلاتورهای مستقیم اورژانسی: سدیم نیتروپروساید، هیدرالازین، مینوکسیدیل

۲. آنژین صدری (Angina):

نیترات‌ها (TNG زیرزبانی، ایزوسورباید) + مسدودکننده‌های بتا و کلسیم

۳. نارسایی قلب (Heart Failure):

اینوتروپ مثبت: دیگوکسین (مهار پمپ Na+/K+)، میلرینون (مهار PDE-3)

مهار بازسازی بطن: انترستو (ساکوبیتریل/والزارتان)، اسپیرونولاکتون

۴. ضدآریتمی‌ها (ووگان ویلیامز):

رده I (کانال Na): کینیدین (Ia)، لیدوکائین (Ib)، فلکائینید (Ic)

رده II (بتابلاکر): متوپرولول، اسمولول | رده IV (کلسیم بلوکر): وراپامیل

رده III (کانال K): آمیودارون (طولانی‌کننده QT/رسوب ریوی) | متفرقه: آدنوزین (توقف موقت گره AV)

نمودار درختی ۳: فارماکولوژی مامایی، زایمان و پره‌اکلامپسی

فارماکولوژی مامایی و بارداری (Obstetric Master Map)

۱. اکسی‌توسیک‌ها (تحریک انقباضات رحم و زایمان):

اکسی‌توسین (پیتوسین): القای زایمان و پیشگیری از خونریزی PPH

آلکالوئیدهای ارگوت: متیل‌ارگونوین (مترژین) - منع مطلق در فشار خون بالا!

پروستاگلاندین‌ها: دینوپروستون (نرم‌کردن سرویکس)، میزوپروستول (قرص سقط/PPH)، کاربوپروست

۲. توکولیتیک‌ها (مهار انقباضات و پیشگیری از زایمان زودرس):

سولفات منیزیم، ایندومتاسین (مهار سنتز PG)، نیفدیپین (CCB)، آتوسیبان (آنتاگونیست اکسی‌توسین)

۳. کنترل پره‌اکلامپسی و اکلامپسی:

سولفات منیزیم وریدی (پیشگیری از تشنج) + لابتالول / هیدرالازین وریدی (کنترل فشار)

۴. بلوغ ریه جنین (سنتز سورفکتانت قبل هفته ۳۴):

بتامتازون عضلانی (۲ دوز به فاصله ۲۴ ساعت) یا دگزامتازون عضلانی (۴ دوز به فاصله ۱۲ ساعت)

بخش سوم: تداخلات مرگبار و خط قرمزهای بیمارستانی (Lethal Traps)

Critical Hospital Red Lines

تداخل مرگبار: نیتروگلیسیرین (TNG) + سیلدنافیل (ویاگرا)

پیامد خطرناک: سقوط آزاد فشارخون و شوک عروقی مرگبار (سنکوپ)

علت علمی و اقدام: تجمع شدید و مهارنشدنی cGMP؛ فاصله مصرف باید حداقل ۲۴ ساعت (تادالافیل ۴۸ ساعت) باشد.

تداخل مرگبار: دیگوکسین (Lanoxin) + فوروزماید (Lasix)

پیامد خطرناک: مسمومیت کشنده قلبی با دیگوکسین و آریتمی

علت علمی و اقدام: فوروزماید با دفع پتاسیم ایجاد هیپوکالمی می‌کند؛ پتاسیم پایین دیگوکسین را به شدت سمی می‌کند.

تداخل مرگبار: متیل‌ارگونوین (Methergine) در پره‌اکلامپسی

پیامد خطرناک: سکته مغزی حاد و کرایسیس پرفشاری خون مادر

علت علمی و اقدام: ارگوت انقباض عروقی شدید می‌دهد؛ در زنان مبتلا به پرفشاری خون یا پره‌اکلامپسی قدغن است.

تداخل مرگبار: مهارکننده‌های ACE (کاپتوپریل) در بارداری

پیامد خطرناک: آسیب کلیوی کشنده، اولیگوهیدرآمنیوس و مرگ جنین

علت علمی و اقدام: داروهای رده ACEI و ARB در سه‌ماهه دوم و سوم بارداری تراتوژن قطعی هستند (رده X/D).

تداخل مرگبار: وراپامیل (Verapamil) + بتابلاکر (متوپرولول)

پیامد خطرناک: ایست قلبی، برادی‌کاردی شدید و بلوک کامل AV

علت علمی و اقدام: هر دو دارو گره AV و اینوتروپی قلب را مهار می‌کنند؛ تجویز همزمان وریدی بسیار خطرناک است.

تداخل مرگبار: سولفات منیزیم + شل‌کننده‌های عضلانی کورا

پیامد خطرناک: فلج کامل عضلات تنفسی و آپنه طولانی

علت علمی و اقدام: منیزیم آزاد شدن استیل‌کولین در محل اتصال عصب-عضله را مهار و اثر شل‌کننده‌ها را تشدید می‌کند.

بخش چهارم: جعبه نجات و جدول پادزهرهای فوری (Antidotes Cheat Sheet)

Emergency Antidotes

دارو/سم: دیگوکسین (Lanoxin) پادزهر: دیجی‌بایند (Digibind / Digoxin Immune Fab)

مکانیسم عمل پادزهر: آنتی‌بادی متصل‌شونده و خنثی‌کننده مولکول دیگوکسین

دارو/سم: هپارین تجزیه‌نشده (UFH) پادزهر: پروتامین سولفات (Protamine Sulfate)

مکانیسم عمل پادزهر: پروتئین با بار مثبت قوی که بار منفی هپارین را خنثی می‌کند

دارو/سم: وارفارین (Coumadin) پادزهر: ویتامین K1 (Phytonadione) + FFP

مکانیسم عمل پادزهر: تحریک مجدد سنتز فاکتورهای انعقادی II, VII, IX, X در کبد

دارو/سم: بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) پادزهر: فلومازنیل (Romazicon)

مکانیسم عمل پادزهر: آنتاگونیست رقابتی گیرنده بنزودیازپین روی کمپلکس GABA-A

دارو/سم: ارگانوفسفره‌ها و سموم کشاورزی پادزهر: آتروپین (Atropine) + پرالیدوکسیم (2-PAM)

مکانیسم عمل پادزهر: آتروپین علائم موسکارینی را مهار و 2-PAM آنزیم کولین‌استراز را احیا می‌کند

دارو/سم: سولفات منیزیم (MgSO4) پادزهر: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (Calcium Gluconate)

مکانیسم عمل پادزهر: کلسیم اثر مسدودکنندگی منیزیم بر صفحه محرکه عضلانی را معکوس می‌کند

دارو/سم: استامینوفن (Paracetamol) پادزهر: ان-استیل‌سیستئین (NAC / Mucomyst)

مکانیسم عمل پادزهر: بازسازی ذخایر گلوتاتیون کبد و خنثی‌سازی متابولیت سمی NAPQI

دارو/سم: متوتروکسات (Trexall) پادزهر: لوکوورین (Leucovorin / Folinic Acid)

مکانیسم عمل پادزهر: نجات سلول‌های سالم مغز استخوان با تأمین اسید فولینیک فعال

دارو/سم: مسدودکننده‌های بتا (بتابلاکرها) پادزهر: گلوکاگون (Glucagon)

مکانیسم عمل پادزهر: افزایش cAMP داخل سلولی از مسیری مستقل از گیرنده‌های بتا

دارو/سم: دابیگاتران (Pradaxa) پادزهر: آیداروسیزوماب (Idarucizumab / Praxbind)

مکانیسم عمل پادزهر: آنتی‌بادی اختصاصی خنثی‌کننده داروی دابیگاتران

بخش پنجم: نکات طلایی و پربازده فارماکولوژی مامایی ۱۴۰۴

Obstetric Pharmacology Essentials

پروتکل سولفات منیزیم در پره‌اکلامپسی

دوز بارگیری: ۴ تا ۶ گرم وریدی در عرض ۲۰ دقیقه | دوز نگهدارنده: ۱ تا ۲ گرم در ساعت.

پایش حیاتی چهارگانه با فرمول BURP:

- B (Blood Pressure): افت شدید فشارخون
- U (Urine Output): 30 cc/ساعت باشد (دفع منیزیم از کلیه است).
- R (Respirations): تعداد تنفس باید بالای ۱۲ بار در دقیقه باشد.
- P (Patellar Reflex): اولین علامت بالینی مسمومیت، کاهش یا از بین رفتن رفلکس تاندون زانو است.

پادزهر فوری در بالین: یک ویال گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (۱۰ سی‌سی وریدی آهسته در ۳ دقیقه).

اکسی‌توسیک‌ها و دارودرمانی خونریزی پس از زایمان (PPH)

۱. اکسی‌توسین (Pitocin): خط اول کنترل خونریزی؛ عارضه تزریق بولوس سریع: افت ناگهانی فشارخون و گرگرفتگی.

۲. متیل‌ارگونوین (Methergine): تزریق عضلانی؛ به هیچ عنوان وریدی سریع داده نشود؛ منع مطلق در فشارخون بالا.

۳. میزوپروستول (Cytotec): پروستاگلاندین E1؛ مصرف رکتال یا زیرزبانی در مهار آتونی رحم؛ تب و لرز شایع است.

۴. کاربوپروست (Hemabate): پروستاگلاندین F2-alpha؛ انقباض برونش ایجاد می‌کند؛ منع مطلق در مبتلایان به آسم.

تراتوژن‌ها و داروهای ممنوع در بارداری (FDA Category X)

- تالیدومید: فوکوملیا (فقدان یا کوتاهی شدید دست و پا شبیه باله فوک).
- ایزوترتینوئین (راکوتان): ناهنجاری‌های شدید سر و صورت، گوش، مغز و قلب؛ نیازمند دو روش جلوگیری.
- وارفارین: سندرم وارفارین جنینی (هیپوپلازی بینی و اختلالات استخوانی)؛ در بارداری فقط هپارین مجاز است.
- تتراسیکلین: تغییر رنگ دائمی دندان‌ها به زرد/قهوه‌ای و هیپوپلازی مینای دندان و تاخیر رشد استخوان.
- متوتروکسات: سقط جنین و ناهنجاری‌های اسکلتی شدید.

بخش ششم: نکات طلایی و مراقبت‌های پرستاری قلب و عروق

Cardiovascular Nursing Pearls

دیورتیک‌ها و تعادل پتاسیم (محل اثر در نفرون)

- فوروزماید (Lasix): مهار Na+/K+/2Cl- در قوس هنله؛ قوی‌ترین دفع‌کننده آب؛ ایجاد هیپوکالمی و اتوتوکسیسیتی.
- هیدروکلروتیازید (HCTZ): مهار Na+/Cl- در لوله پیچیده دور؛ هیپوکالمی، هایپرگلیسمی و افزایش اسید اوریک (نقرس).
- اسپیرونولاکتون (Aldactone): آنتاگونیست آلدوسترون؛ حابس پتاسیم؛ عارضه ویژه: هایپرکالمی و ژنیکوماستی در مردان.
- مانیتول (Osmitrol): دیورتیک اسمزی؛ کاهش فشار داخل جمجمه (ICP) و داخل چشم؛ منع در نارسایی قلبی و ادم ریه.

پروتکل بالینی دیگوکسین (Lanoxin)

- پنجره درمانی بسیار باریک (Narrow Therapeutic Index): محدوده مجاز 0.5 تا 2.0 ng/mL.
- چک نبض اپیکال قبل از تجویز: اگر نبض بیمار کمتر از ۶۰ در دقیقه بود، دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود.
- علائم اولیه مسمومیت: بی‌اشتهایی (Anorexia)، تهوع، استفراغ و اختلال دید زرد-سبز (Xanthopsia).
- تشدیدکننده سمیت: نارسایی کلیه، هیپوکالمی، هیپومنیزیمی و هایپرکلسمی.

پروتکل برخورد با درد حاد سینه و آنژین صدری (MONA)

- M (Morphine): کاهش درد و کاهش پیش‌بار عروقی در صورت عدم تسکین با نیترات.
- O (Oxygen): در صورت اشباع اکسیژن زیر ۹۰٪ جهت اکسیژن‌رسانی به میوکارد ایسکمیک.
- N (Nitroglycerin): 90 < (سیستول) هر دوز؛ کنترل فشارخون قبل از هر ۵ دقیقه تا حداکثر ۳ دوز؛ کنترل فشارخون قبل از هر دوز (قرص زیرزبانی).
- A (Aspirin): جویدن فوری ۱۶۰ تا ۳۲۵ میلی‌گرم آسپرین ساده بدون پوشش جهت مهار پلاکت‌ها.